TP3 : Les classes et les objets et héritage en Java

Exercice 1 :

- Créer la classe Marchandise
- Ajouter les attributs suivants à cette classe
    - **Code** : String
    - **Description** : String
    - **DateAchat** : Date
- Ajouter les propriétés suivantes :
    - Propriété de lecture/Ecriture pour l'attribut Code
    - Propriétés de lecture/écriture pour l'attribut Description
    - Propriété lecture pour l'attribut DateAchat.
- Ajouter les constructeurs suivants, Dans tous les constructeurs initialiser la date d'achat par la date du jour :
    - Un constructeur par défaut
    - Un constructeur d'initialisation qui accepte comme paramètre Code et description.
    - Un constructeur d'initialisation qui accepte comme paramètre le code seulement.
    - Un constructeur par copie.
- Ajouter les méthodes suivantes :
    - **ToString()** : méthode qui retourne une chaine de caractéres sous le format : **le produit « code » - « description » a été acheté le « date d'achat ».**
- Dans la méthode Main :
    - Instancier 2 objets de la classe Marchandise.
    - Afficher les informations de chaque objet.
- Ajouter la classe Personne à votre projet. Cette classe contient les attributs suivants : ID, nom, Prenom et salaire.
    - Pour chaque attribut de la classe Personne, Ajouter des accesseurs et des modificateurs.
    - Modifier l'accesseur des attributs nom et prénom pour qu'il retourne la valeur de ces champs en majuscule.
    - Ajouter les constructeurs suivants à la classe Personne :
        - Constructeur par défaut
        - Constructeur pour initialiser tous les champs

        - Constructeur de copie
    - Ajouter à la classe Personne la méthode AffichePersonne() : Permet d'afficher les informations d'une personne.
- Ajouter la classe Utilisateur à votre projet. Cette classe contient les attributs suivants : login ; password.
    - Modifier la classe Utilisateur pour qu'elle hérite de la classe Personne.
    - Pour chaque attribut de la classe Utilisateur, Ajouter des accesseurs et des modificateurs.
    - Ajouter les constructeurs suivants à votre projet :
        - Constructeur par défaut
        - Constructeur pour initialiser tous les champs même les attributs de la classe Personne.
        - Constructeur de copie
    - Ajouter à la classe Utilisateur AfficheUtilisateur() qui permet d'afficher les informations d'un utilisateur (même les informations de la classe Personne).
- Dans la méthode Main :
    - Créer et initialiser une liste d'utilisateurs.
    - Proposer à utilisateur de saisir son login et son password et puis vérifier si ce login et password existe dans la liste déclarée :
    - Si l'utilisateur existe, afficher le message : Authentification réussi et puis afficher tous les informations de cet utilisateur.
    - S'il n'existe pas, afficher le message : Echec d'Authentification.

Exercice 2:

- Créer une classe Etudiant avec les attributs suivants : CIN, Nom, Age
    - Ajouter à la classe des propriétés de lecture et d 'écriture de chaque attribut.
    - Ajouter à la classe la méthode AfficheEtudiant qui permet d'afficher les informations d'un étudiant.
- Créer une classe **EtudiantFaculte** qui hérite de la classe Etudiant. Redéfinir la méthode AfficheEtudiant :

Etudiant à la faculté :

CIN : Nom : Age :

- Créer une classe **EtudiantENSA** qui hérite de la classe Etudiant. Redéfinir la méthode AfficheEtudiant.

Etudiant à l'ENSA :

CIN : Nom : Age :

- Tester les classes crées.